



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Licenciatura

Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:

Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:

Juan Carlos Escobar González.

**Entregable 2: Entradas iniciales para el plan
del proyecto.**

Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

Equipo de trabajo:

Daniel Dávila Lara.

Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega

10/Febrero/2026

Entradas iniciales para el plan del proyecto.

a) Información histórica

Para el desarrollo de este proyecto se están considerando antecedentes relacionados con trabajos académicos previos en el área de redes, monitoreo y seguridad informática. Estos incluyen prácticas de laboratorio sobre análisis de tráfico, configuración de redes, uso de herramientas como Wireshark y desarrollo de programas básicos en Python. Asimismo, se toman como referencia estudios y casos documentados sobre ataques a redes y sistemas de detección de intrusiones, los cuales permiten comprender el contexto actual de la seguridad en redes.

b) Salidas de proyectos anteriores

El presente proyecto tiene su origen en una experiencia desarrollada durante la integrativa profesional, particularmente en la empresa Robert Bosch, donde se participó en el diseño e implementación de un sistema de comunicación en tiempo real basado en una arquitectura cliente-servidor. A partir de esta experiencia, surge la necesidad de analizar de manera sistemática los posibles riesgos y vulnerabilidades asociados a este tipo de sistemas, con el fin de fortalecer su seguridad, confiabilidad y desempeño.

Se planea utilizar como base documentos, reportes técnicos, simulaciones prácticas, diagramas de red y programas desarrollados previamente en asignaturas relacionadas, así como documentación y contexto de un proyecto anterior orientado a la evaluación de indicadores clave de desempeño. Estos materiales nos permiten identificar buenas prácticas, nuestras metodologías de trabajo, errores comunes y estrategias de análisis del ante riesgos de comunicación de datos, facilitando una planificación estructurada y una ejecución eficiente en la mejora del proyecto existente.

c) Políticas organizacionales

El proyecto se rige por las políticas establecidas por nuestra institución educativa, principalmente en lo referente al uso responsable de equipos de cómputo, acceso a redes, manejo adecuado de la información y respeto a la propiedad privada. También se consideran lineamientos sobre seguridad informática, ética profesional, trabajo colaborativo y cumplimiento de normas académicas.

De igual forma, se toman en cuenta las políticas, normativas y lineamientos de terceros interesados, como empresas u organizaciones que puedan estar involucradas o interesadas en el proyecto, especialmente en lo relacionado con confidencialidad, protección de datos, y buenas prácticas profesionales.

d) Limitaciones

Entre las principales limitaciones del proyecto se encuentran las restricciones de tiempo disponibles para la planificación, desarrollo y validación de resultados, además de los recursos económicos y equipos de pruebas. Asimismo, existe una restricción en la capacidad de procesamiento y almacenamiento de los dispositivos utilizados, en la cantidad de datos que pueden ser recolectados y en la complejidad de los algoritmos de inteligencia artificial implementados.

También se considera como limitante el nivel de conocimientos previos del equipo de trabajo en temas avanzados de aprendizaje automático para la detección de riesgos.

a) Interesados primarios.

Consideramos a los interesados primarios a aquellos que participan directamente en el desarrollo, supervisión y uso del proyecto. Entre ellos se encuentran:

- Estudiantes a cargo del proyecto quienes serán los responsables del diseño, implementación, pruebas y documentación del sistema.

- Docente asesor quien será el encargado de orientar, supervisar y evaluar el avance del proyecto, así como posibles mejoras durante el desarrollo.
- Institución educativa quién proporciona el espacio, los recursos y el entorno académico necesarios para las pruebas e implementación del proyecto.

Estos interesados influyen de manera directa en el cumplimiento de los objetivos, la calidad del trabajo y los resultados obtenidos.

b) Interesados secundarios.

En el caso de interesados secundarios los consideramos como sujetos que no participan directamente en el desarrollo del proyecto, pero que pueden verse beneficiados o afectados por sus resultados. Entre ellos se incluyen:

- Personal técnico del área de redes de la facultad, encargados del mantenimiento y soporte de la comunicación de sistemas de información.
- Docentes e investigadores de otras áreas, interesados en aplicaciones de inteligencia artificial en redes y en seguridad de la información.
- Empresas o instituciones externas, que podrían considerar el proyecto como base para análisis y prevención de riesgos en sistemas ya existentes.